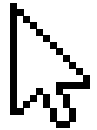




Développement mobile

Android · Chapitre 3 :

Les activités et les vues

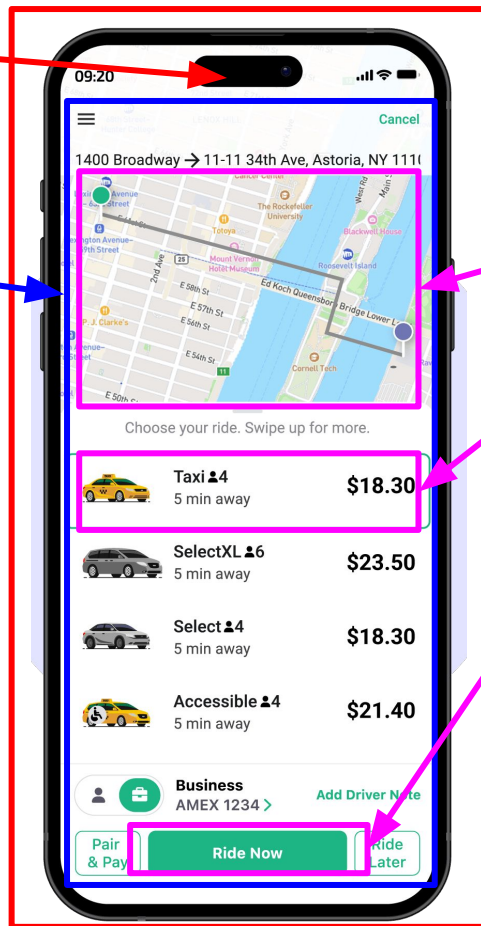
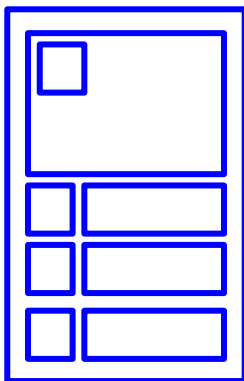


Iset Sidi Bouzid 2026/2027



Écran /Activity

Layout

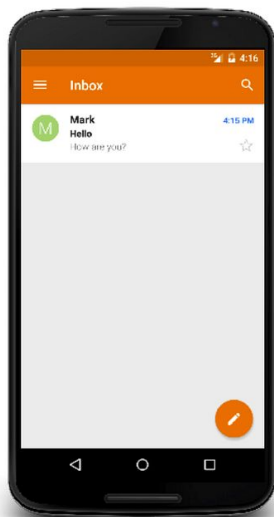


Views

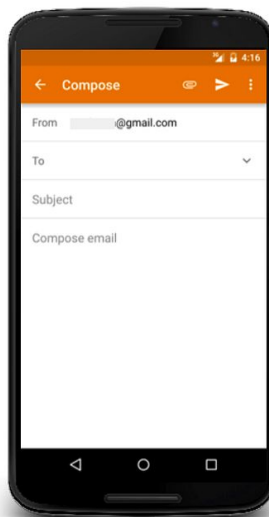


01 Les activités : activity

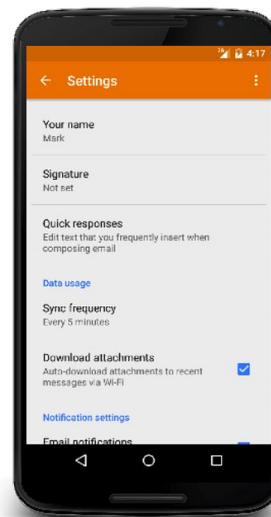
Une activité est la composante principale pour une application Android. Elle représente l'implémentation métier dans une application Android, permettant de gérer l'ensemble des vues et ressources.



Messages Activity



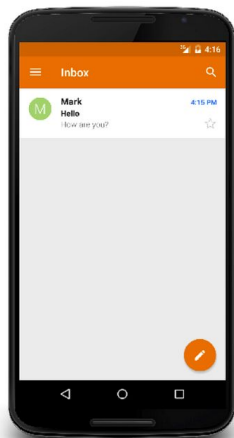
Compose Activity



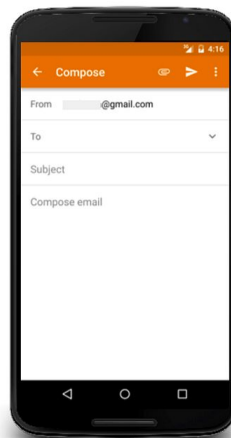
Settings Activity



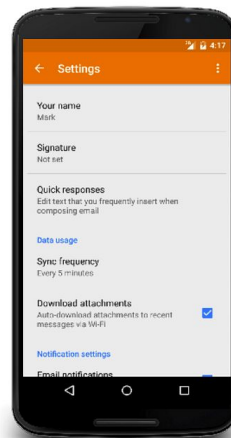
01 Les activités : activity



Messages Activity



Compose Activity



Settings Activity

- Une activité peut être avec ou sans interface utilisateur.
- Plusieurs activités dans le même projet
- Déclaration obligatoire dans le fichier manifest.



01 Les activités : activity code JAVA

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {  
    @Override  
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
        super.onCreate(savedInstanceState);  
        setContentView(R.layout.activity_main);  
    }  
}
```

- **Héritage** : permet à une nouvelle classe (la classe fille) de récupérer les attributs et les méthodes d'une classe existante (la classe mère) pour réutiliser le code
- **AppCompatActivity** : est une classe de base du framework Android qui permet de créer des activités (écrans)
- **Redéfinition** : permet à une classe fille de modifier le comportement d'une méthode héritée de sa classe mère en gardant exactement la même signature



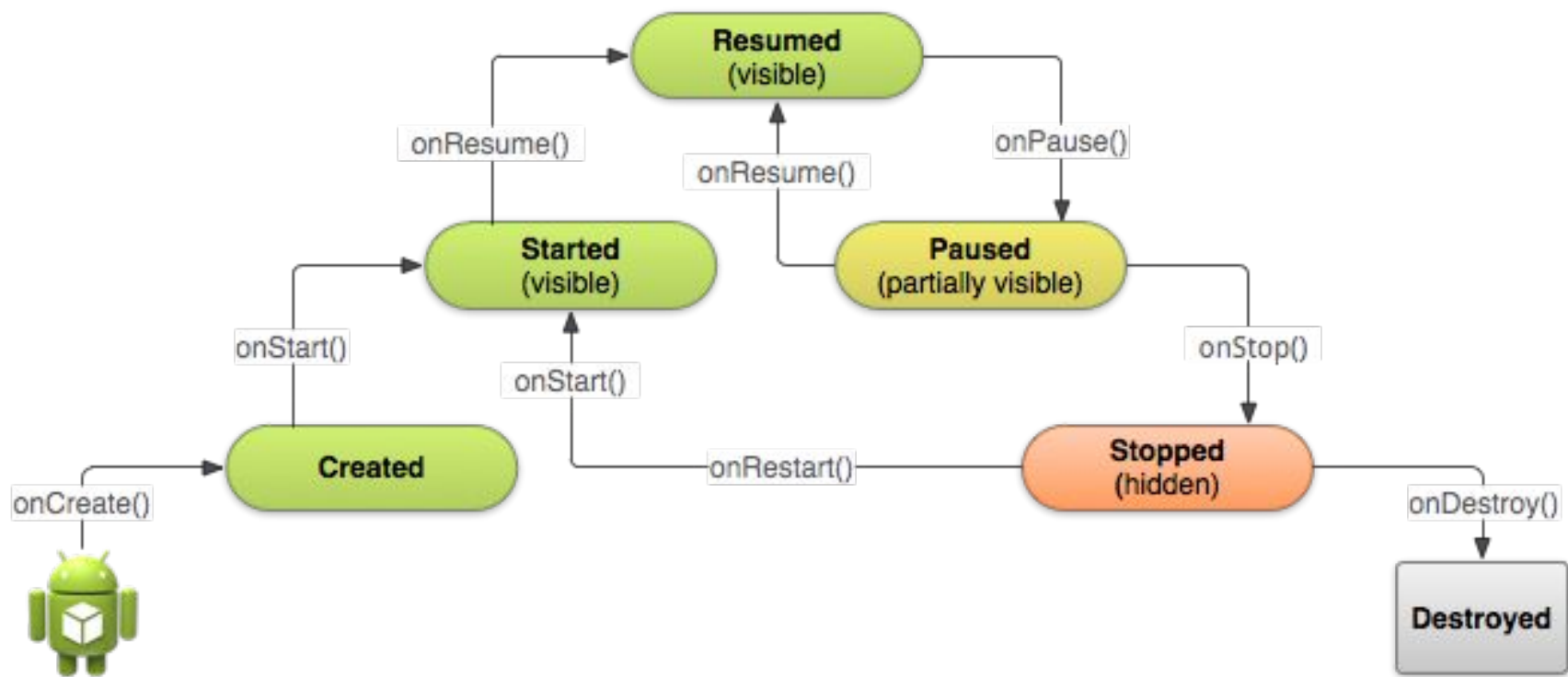
01 Les activités : activity code JAVA

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {  
    @Override  
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
        super.onCreate(savedInstanceState);  
        setContentView(R.layout.activity_main);  
    }  
}
```

- **onCreate()**: méthode démarrer et initialiser l'Activity.
- **Super.onCreate()** : initialiser la partie héritée de l'Activity.
- **setContentView()** : charger l'interface XML.



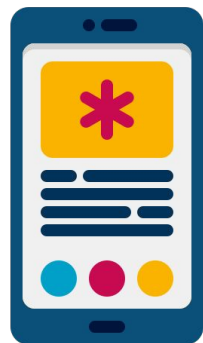
Cycle de vie



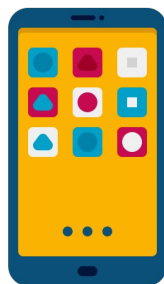


Cycle de vie

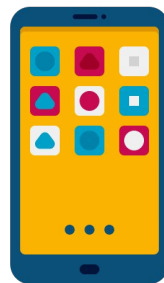
`onCreate ( )`
`onStart ( )` **affichage**
`onResume ( )` **utiliser**



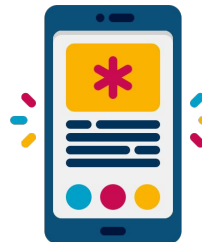
`onPause ( )`
`onStop ( )`



`onDestroy ( )`



`onRestart ( )`
`onStart ( )` **affichage**
`onResume ( )` **utiliser**





Cycle de vie

onCreate ()



onStart ()



onResume ()



EN SCÈNE



onPause ()



onStop ()



onDestroy ()

onCreate() / onDestroy() : permet de gérer les opérations à faire avant l'affichage de l'activité, et lorsqu'on détruit complètement l'activité de la mémoire.

onStart() / onStop() : ces méthodes sont appelées quand l'activité devient visible/invisible pour l'utilisateur.

onPause() / onResume() : une activité peut rester visible mais être mise en pause par le fait qu'une autre activité est en train de démarrer.



02 Les vues

- Une vue est un objet graphique
- Une vue peut être simple ou bien composite
- Toutes les vues héritent de la classe mère View





02 Les vues : TextView (modifier un text)

XML

```
<TextView  
    android:id="@+id/txtMessage"  
    android:layout_width="wrap_content"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="Bonjour Android"  
    android:textSize="24sp" />
```

JAVA

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {  
    @Override  
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
        super.onCreate(savedInstanceState);  
        setContentView(R.layout.activity_main);  
  
        TextView txtMessage = findViewById(R.id.txtMessage);  
  
        txtMessage.setText("Bonjour !");  
    }  
}
```



02 Les vues : ImageView (modifier l'image)

XML

```
<ImageView  
    android:id="@+id/imgLogo"  
    android:layout_width="150dp"  
    android:layout_height="150dp"  
    android:src="@drawable/logo"  
    android:contentDescription="Logo de  
l'application" />
```

JAVA

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {  
    @Override  
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
        .  
        .  
        .  
        ImageView imgLogo = findViewById(R.id.imgLogo);  
        imgLogo.setImageResource(R.drawable.logo);  
    }  
}
```



03 Les Layouts = comment organiser les Views

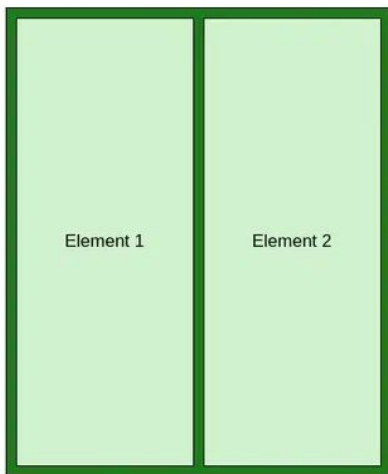
Les layouts facilitent l'organisation de ces différents éléments qui composent une interface. Tous les layouts Android héritent de la classe **ViewGroup** (qui hérite de son tour de la classe **View**).

Les vues sont alignées à l'aide de layouts, éventuellement imbriqués

- **LinearLayout** : positionne ses vues en ligne ou en colonne.
- **RelativeLayout**, **ConstraintLayout** : positionnent leurs vues l'une par rapport à l'autre
- **TableLayout** : positionne ses vues sous forme d'un tableau



03 Les Layouts



Horizontal Linear Layout



Vertical Linear Layout

```
<LinearLayout  
xmlns:android="http://schemas.android.com/  
apk/res/android"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="match_parent"  
    android:orientation="vertical">  
  
</LinearLayout>
```



03 Les Layouts

RelativeLayout



```
<RelativeLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

</RelativeLayout>
```



03 Les Layouts

<TableLayout

ICC Ranking of Players:

Rank	Player	Team	Points
1	Virat Kohli	IND	895
2	Rohit Sharma	IND	863
3	Faf du Plessis	PAK	834
4	Steven Smith	AUS	820
5	Ross Taylor	NZ	817

```
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content">
```

<TableRow>

```
<TextView android:text="Nom" />
```

</TableRow>

<TableRow>

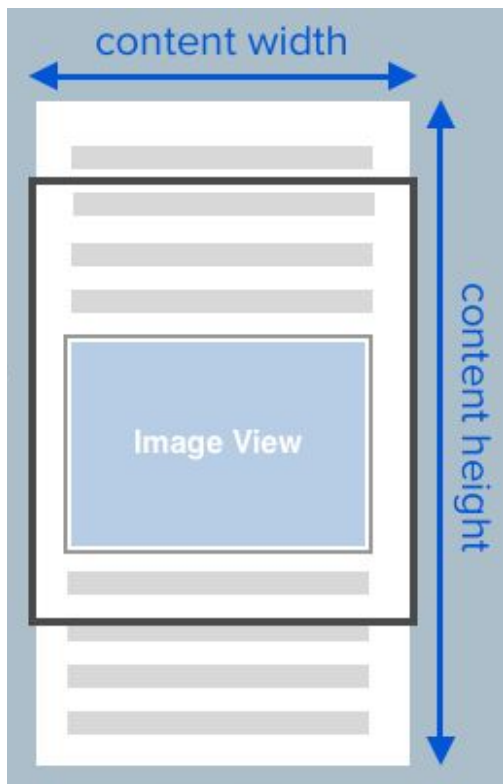
```
<TextView android:text="Âge" />
```

</TableRow>

</TableLayout>



03 Les Layouts



<ScrollView

```
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent">
  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical">
```

```
    .
  </LinearLayout>
```

```
</ScrollView>
```



Exercice



L'interface XML Fichier : res/layout/activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<LinearLayout .....
```

```
<TextView />
```

```
<TextView />
```

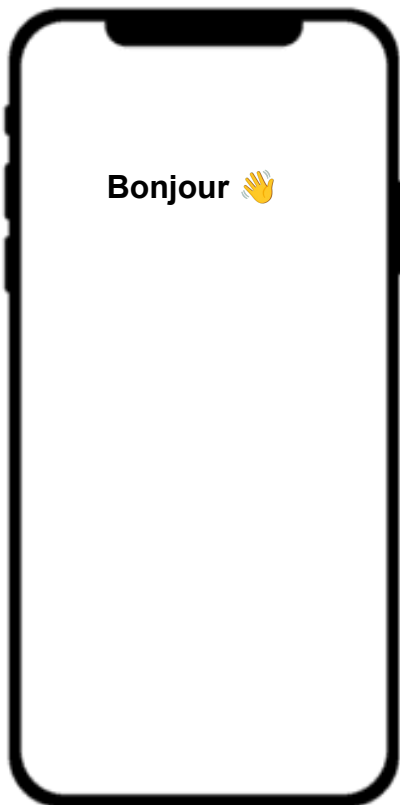
```
<EditText />
```

```
<Button />
```

```
</LinearLayout>
```



Exercice



<LinearLayout

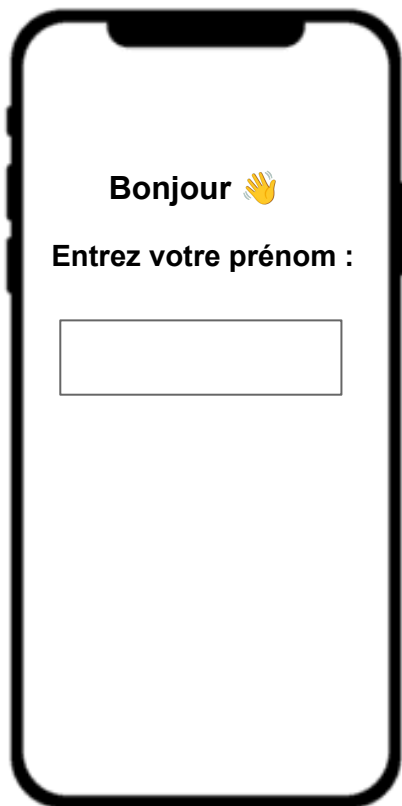
```
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="match_parent"  
    android:orientation="vertical"  
    android:gravity="center" android:padding="24dp">
```

<TextView

```
    android:id="@+id/txtTitle"  
    android:layout_width="wrap_content"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="Bonjour 👋" android:textSize="28sp"  
    android:textStyle="bold" />
```



Exercice



<TextView

```
    android:id="@+id/txtInstruction"  
    android:layout_width="wrap_content"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_marginTop="16dp"  
    android:text="Entrez votre prénom :" />
```

<EditText

```
    android:id="@+id/editName"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_marginTop="8dp"  
    android:hint=" "  
    android:inputType="textPersonName" />
```



Exercice



```
<Button  
    android:id="@+id/btnHello"  
    android:layout_width="wrap_content"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_marginTop="16dp"  
    android:text="Click"  
    android:textColor="Black"  
    android:backgroundColor="Green" />
```

```
</LinearLayout>
```



Exercice

A mobile application interface mockup. At the top, it says "Bonjour" followed by a yellow hand icon. Below that is the text "Entrez votre prénom :". Underneath is a white rectangular text input field. Below the input field is a teal rounded rectangular button with the word "Click" in white. At the bottom, it says "Bonjour Foulen !".

code Java Fichier : MainActivity.java

```
import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
    }
}
```



Exercice



...

// On récupère les Views

```
EditText editName = findViewById(R.id.editName);
```

```
Button btnHello = findViewById(R.id.btnHello);
```

// Récupérer le texte

```
btnHello.setOnClickListener(v -> {  
    String name = editName.getText().toString();
```

```
    Toast.makeText(  
        this,  
        "Bonjour " + name + " !"  
    ).show();  
});
```



QUIZ

Une **Activity** représente principalement :

A. Une image

B. Un écran avec un rôle

C. Une base de données

D. Un fichier XML



QUIZ

Dans quel fichier une Activity est-elle déclarée ?

- A. activity_main.xml**
- B. strings.xml**
- C. AndroidManifest.xml**
- D. MainActivity.java**



QUIZ

Quelle méthode permet d'associer une Activity à son fichier XML ?

A. findViewById()

B. setContentView()

C. setText()

D. onClick()



QUIZ

Quelle méthode est généralement appelée lors de la création d'une Activity ?

A. onCreate()

B. onStartApp()

C. onLaunch()

D. onOpen()



QUIZ

Quel est l'ordre correct lors du démarrage ?

A. onResume → onCreate → onStart

B. onCreate → onStart → onResume

C. onStart → onDestroy → onResume



QUIZ

Que se passe-t-il généralement lorsque l'utilisateur appuie sur Home ?

A.onPause → onStop

B.onDestroy → onCreate

C.onResume → onStart



QUIZ

Quelle méthode permet de récupérer une View depuis le XML ?

A. getView()

B. findViewById()

C. getXML()

D. searchView()



QUIZ

Comment détecter un clic sur un Button ?

A.button.listen()

B.button.setOnClickListener(...)

C.button.click()

D.button.onClick()